Análise de Ineficiência Operacional no Call Center

Bootcamp Análise de Dados
Projeto Final
Andreza A. Carrano

2026

Abril

Objetivo

- Avaliar a eficiência operacional dos operadores.
- Identificar gargalos relacionados a perda de chamadas, espera e atividade outbound.
- Criar um score composto de ineficiência.
- Validar estatisticamente as diferenças entre grupos eficientes e ineficientes.

Escopo dos Dados

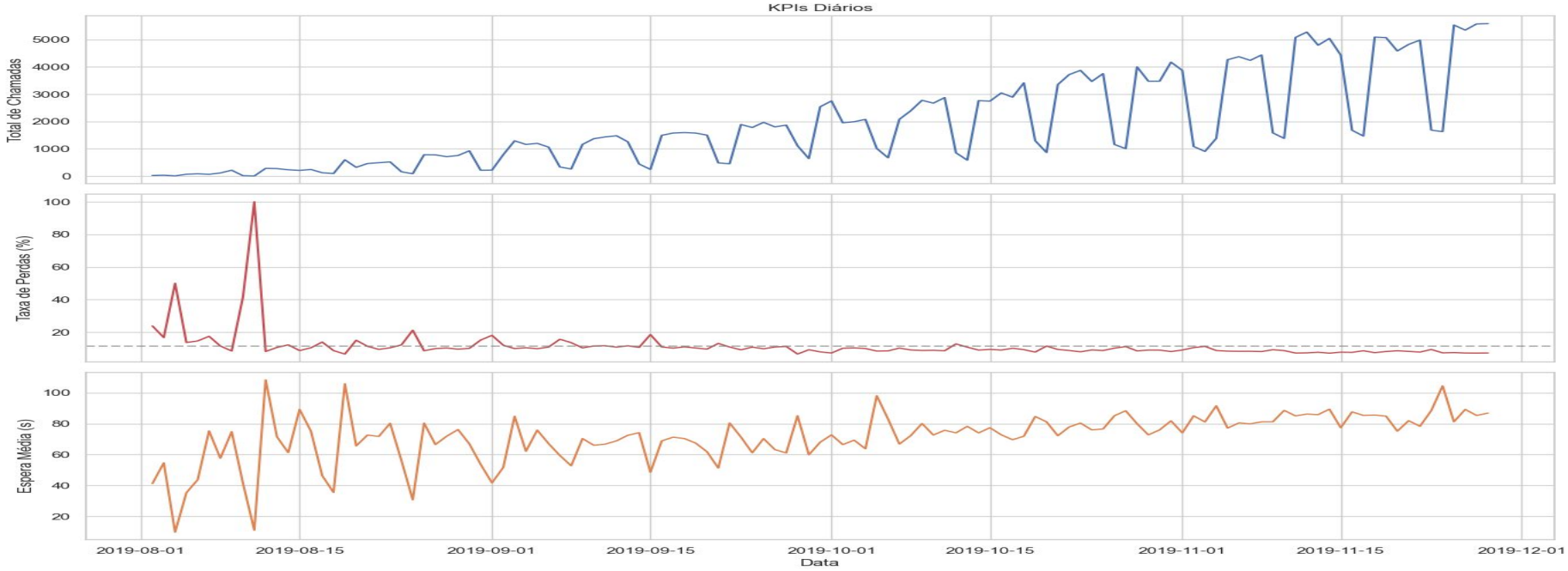
Cada linha representa um operador consolidado por período.
Métricas analisadas:

- taxa de perda
- tempo de espera
- atividade outbound
- volume de chamadas
- Score de ineficiência criado via normalização Min-Max + pesos.

Perguntas que guiaram a análise

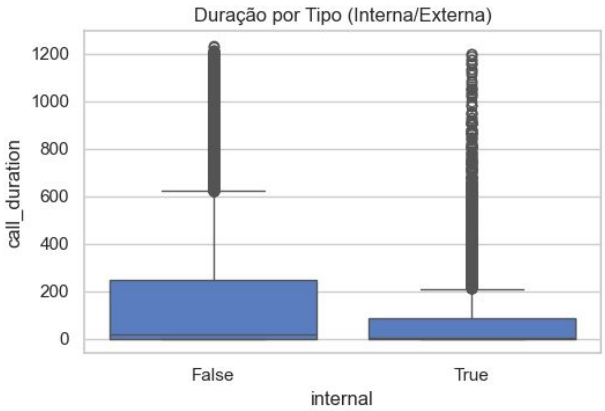
- Quais operadores apresentam maior ineficiência?
- Quais métricas mais diferenciam operadores eficientes e ineficientes?
- Há diferenças relevantes entre chamadas internas vs externas?
- O score composto reflete diferenças reais?
- Quais ações operacionais podem ser tomadas?

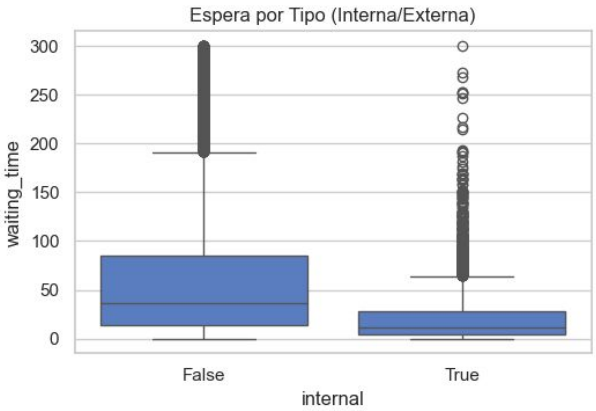
Visão Macro dos KPIs

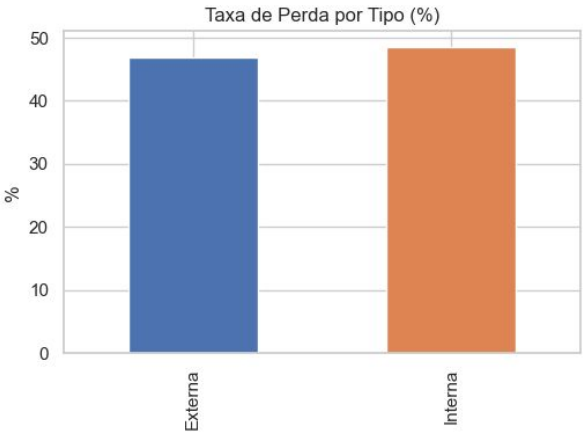


Volume de chamadas cresce ao longo do período, com picos e quedas pontuais.
Taxa de perdas apresenta um pico inicial e depois estabiliza em torno de ~20%.
O tempo de espera apresenta alta variabilidade, sem evidência de melhoria operacional.
Observa-se aumento consistente da carga operacional ao longo do período.

Comparação Interna vs Externa

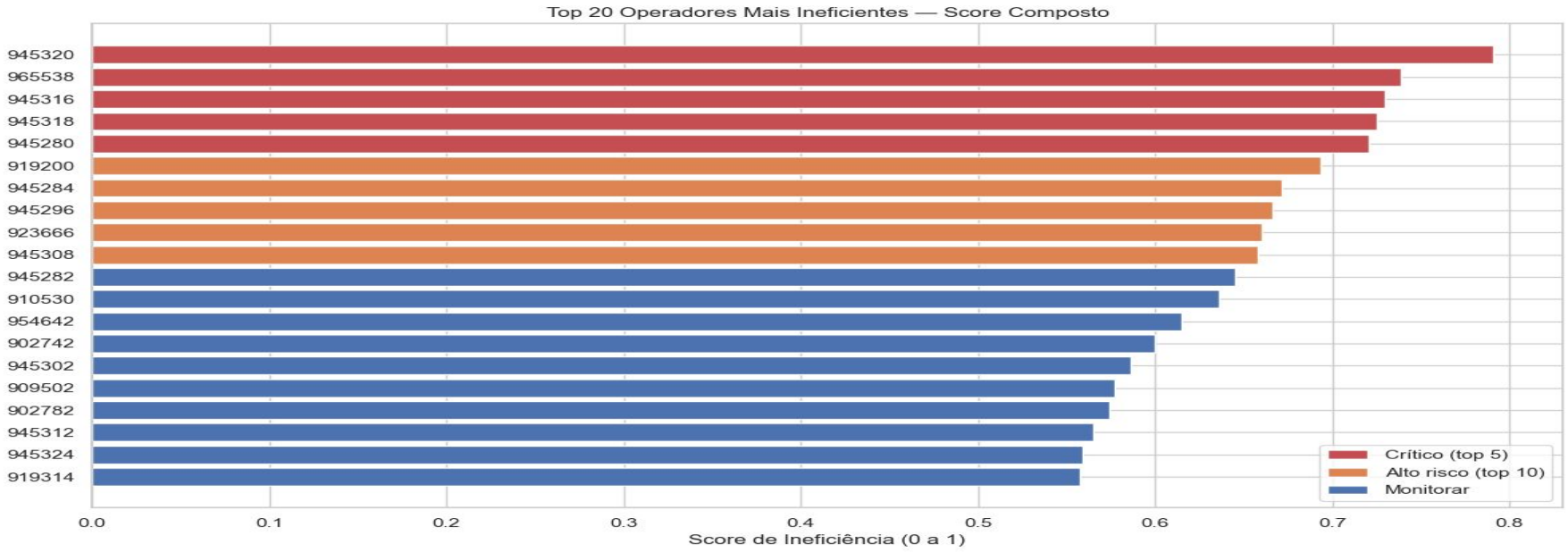






Chamadas externas têm maior duração e maior espera.
Taxa de perda semelhante entre os tipos.
Diferenças ajudam a contextualizar a operação.

Score de Ineficiência



Score composto baseado em:

- 50% taxa de perda
- 35% tempo de espera
- 15% outbound

Top 5 operadores concentram maior ineficiência.

Testes de Hipótese (Validação Estatística)

- ## H1 — Taxa de Chamadas Perdidas
- **Resultado:** Operadores ineficientes têm taxa de perda muito maior.
- **Evidência:** $p < 0.001$ (diferença altamente significativa).
- **Interpretação executiva:**
- A perda de chamadas é um dos principais fatores que diferenciam operadores eficientes e ineficientes.
- ## H2 — Tempo de Espera
- **Resultado:** Ineficientes fazem o cliente esperar mais de 3x mais.
- **Evidência:** $p < 0.001$ (diferença altamente significativa).
- **Interpretação executiva:**
- O tempo de espera é um gargalo crítico e está diretamente associado à ineficiência.
- ## H3 — Atividade Outbound
- **Resultado:** Diferença não significativa entre os grupos.
- **Evidência:** $p = 1.0$
- **Interpretação executiva:**
- A atividade outbound **não explica** a ineficiência. Não deve ser usada como critério de avaliação.

Conclusões

A ineficiência operacional está concentrada em dois fatores críticos: perda de chamadas e tempo de espera.

Operadores ineficientes apresentam taxas significativamente maiores de perda e fazem clientes esperar mais de 3 vezes o tempo médio.

A atividade outbound não apresenta impacto relevante na diferenciação de desempenho.

O score composto demonstrou consistência ao capturar essas diferenças e identificar corretamente os operadores mais críticos.

Esses resultados indicam impacto direto na experiência do cliente e potencial perda de receita, uma vez que chamadas não atendidas representam oportunidades de atendimento não convertidas.

Recomendações

• Priorizar ações corretivas nos operadores com maior score de ineficiência, especialmente o grupo crítico (Top 5).

• Revisar processos operacionais que impactam diretamente o tempo de espera, principal gargalo identificado.

• Ajustar alocação de recursos e escalas em períodos de maior demanda.

• Implementar monitoramento contínuo dos KPIs e do score de ineficiência para acompanhamento de performance.

• Realizar análise qualitativa das chamadas críticas para identificar causas raiz e oportunidades de melhoria.

A melhoria da eficiência operacional depende diretamente da redução de perdas e da otimização do tempo de espera, fatores que concentram o maior impacto no desempenho do call center.